

# 教学中印象深刻的事情

寇亮

2025 年 3 月 16 日

本文档用于记录我在 2025 年春季学期课程中被学生惊艳到的瞬间。本学期有罪犯心理测量与矫正三个班级的逻辑学课程，分别记录。

21 班：

2025 年 2 月 26 日课程

1. 有一位男生知道逻辑指的是逻各斯，因为他看过一部分《苏菲的世界》，里面有介绍。
2. 我：“10 这个数就很抽象”。立刻有一位男生举手并上黑板写了一个  $\sqrt{2}$ ，并宣称：这个数才抽象。
3. 下课后，前排一位女生说：老师， $\sqrt{2}$  的确比 10 更抽象，因为 10 还能用对应的物体数量来理解，而  $\sqrt{2}$  不能。
4. 大家说在这儿读书有一系列缺点，我问那么在这里读大学的意义是什么呢？很多人回答可以考公务员——诚实。

2025 年 3 月 5 日课程

1. 课上我提了一个问题，下面有同学在讨论，我请其中一位同学站起来回答，他站起来很不好意思地说：老师，我不知道。
2. 我问先有世界还是先有语言，有两位同学争锋相对。一位同学表示语言表达的是世界本身固有的结构，先有了世界再有的语言；另一位同学表示，没有语言对这些事物进行区分，则世界里的对象就像一些我们根本不认识、

因而对我们而言毫无意义的英文单词，根本就不是那个有结构的世界，因此先有语言再有世界。尽管提出这个问题的时候我进行了一些诱导，但他们的思辨能力之强还是超出了我的预期。

2025 年 3 月 12 日课程

1. 我给学生播放了几个京剧片段帮助理解概念。其中，播放完《四郎探母·见母》和《沙家浜·智斗》片段后，当场有不少学生能立刻原样复述唱词，记忆力惊人。
2. 有学生课后向我反映课程有点水。我问他什么算水课，他说一是不用考试的课，二是老师上课会跳过许多 ppt 上东西的课——和我上学时大家对水课的理解完全不同。说明了我低估了学生对知识渴望的程度，低估了他们的接受能力。需要适当加大课程难度。
3. 同时，另一位学生向我表示，课程已经挺抽象了，有时候不太跟得上。可能是我试图传达给学生的东西太多，虽然在我看来是一个成系统的知识体系，但忽略了客观的学习规律，没有循序渐进，导致一点而过的东西有点多，并且让学生不太抓得到重点。需要我反思。
4. 课程中我列举了常见的对“好学生”、“聪明”这些概念的偷换，发现这些学生对老师偷换概念对成绩优秀学生的偏袒非常敏感，而且非常气愤。

22 班：

2025 年 2 月 28 日课程

1. 学生们认为 14 这个数并不抽象。当我让学生们比较  $\sqrt{2}$  与 14 时，他们认为前者更抽象，一位女生给出的理由是它带有根号。我问  $\sqrt{9}$  抽象吗，她被我说服了，开始思考为什么  $\sqrt{2}$  更抽象。
2. 一位学生说他考虑到了应该所有人都写 0 是最优解，也想到了会有同学写非 0 的数字，但他完全没有想到会有同学写 50 以上的数。
3. 学生们认为最喜欢的课是体育课——与另一个班截然不同，他们最讨厌体育课。

2025 年 3 月 6 日课程

1. 同学们对“增加一条属性将两个同学去区分开”的游戏参与度很高
2. 讲柏拉图对理念世界和经验世界区别、柏拉图的洞穴比喻的时候，很多同学双眼放光
3. 我说今天占用大家 1、2 节课调课，非常抱歉。有几位男生起哄说：没事，3、4 节课才是我们的睡觉课
4. 最让人惊奇的：最讨厌体育课的班级和最喜欢体育课的班级体育老师是同一个人

2025 年 3 月 14 日课程

1. 这个班是掌握概念的内涵与外延最好的班级，能非常好的列举出不同具体概念的内涵和外延；
2. 同时，这个班对文恩图的举例也很敏感。
3. 不过，他们对罗素悖论的数学解释很不敏感，一开始几乎没有人听懂。但是一番解释之后，有不少前排的同学明白了数学公式的意思——教学效果最佳的班级。

23 班：

2025 年 2 月 27 日课程

1. 学生们列举了他们想象中大学应该有的样子，我指出满黑板的需求中只有“自由选课”与学习相关。肉眼可见，一部分同学眼神有变化，内心有所震动。
2. 我问他们 12 这个数字抽象吗？与 21 班相比，他们立即承认这个数字抽象，并且他们认为  $\sqrt{2}$  这个数和 12 具有完全相同的抽象程度。
3. 列举 Smullyon 的例子后，学生惊呼：这真的不会挨耳光吗？
4. 图灵和他咬苹果自杀的故事，学生们听得津津有味，非常感兴趣

2025 年 3 月 6 日课程

1. 因为这个班学生上课很积极，在讲毕达哥拉斯“万物皆数”时，我给他们具体讲了如何用 0、1 编码英文单词。结果——睡倒一大片，并且有学生说：因为完全听不懂，所以坚决不同意世界的本质是数。——与此形成对比的是，另外两个班我没有讲编码的原理，但他们在知道计算机里的一切图片等都是一些数字之后，很快接受了万物皆数的设定。
2. 与此同时，这个班对柏拉图洞穴比喻的反应也十分突出地弱于另外两个班——不同班级的哲学“底层代码”竟然差异巨大
3. 讲兔子与原始人故事的时候，他们很快反映过来：太逆天了，破坏族群和谐，必须处死这个人
4. 同样是兔子与原始人，这个班级有几位男生好奇心非常强：他们如何知道自己要吃兔子才能活？没有进化出舌头，他们如何提问？

2025 年 3 月 13 日课程

1. 有几位学生没有交作业，我当堂点名问为什么不交，他们反应很迅速：统一都说网页打不开。这让我觉得又好笑又可爱：好笑的是这个理由有点拙劣，我刚问完哪些同学打不开网站，他们都没有举手；可爱的是他们反应倒是都挺快——都是人才。
2. 与 21 班不同，这个班级的学生对老师偏爱成绩好的学生似乎没有一点情绪起伏。
3. 这个班有几位同学对罗素悖论理解非常迅速，具有很高的数学能力。